

**FIT Techspark 2025**

# **BÀI DỰ THI VÒNG Ý TƯỞNG**



**Easyfit - Trợ lý mua sắm thông minh với công nghệ thử  
đồ ảo, tư vấn phong cách và cập nhật xu hướng thời trang  
ứng dụng công nghệ AI**

**Team: 4T Spark**

**Nguyễn Phương Trang -**

**Nguyễn Ngô Việt Trung - 22022598**

**Nguyễn Đức Tước - 22022608**

**Nguyễn Tiến Trung**

# Mục lục

- 1. Phân tích thiết kế..... 3
  - Phát biểu bài toán..... 3
  - Mục tiêu..... 3
  - Thiết kế hệ thống..... 3
- 2. Kế hoạch phát triển..... 4
  - 2.1 Phòng thử đồ thông minh..... 4
  - Mua hàng trực tuyến..... 5
  - 2.3 Công cụ tìm kiếm thông minh..... 6
  - 2.4 Giải quyết các pain point..... 6
- 3. Tính cạnh tranh..... 7
- 4. Định hướng..... 8
  - Định hướng phát triển tương lai..... 8
  - Chiến lược thương mại hoá..... 8
- 5. Tài liệu tham khảo..... 9

# 1. Phân tích thiết kế

## Phát biểu bài toán

Người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc hình dung sản phẩm thực tế khi mua sắm thời trang online. Việc lựa chọn trang phục phù hợp không chỉ dựa vào sở thích mà còn phải xét đến các yếu tố như là: vóc dáng, phong cách cá nhân, kết hợp với các món đồ khác. Lựa chọn trang phục phù hợp với người dùng không chỉ làm giảm tỷ lệ đổi trả mà còn tăng doanh số bán hàng.

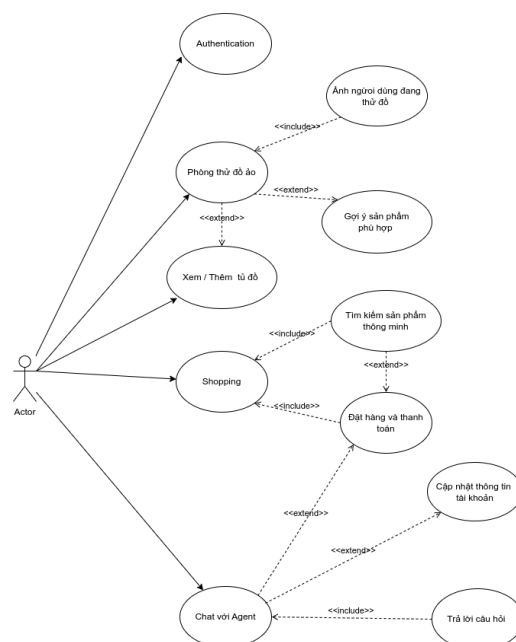
## Mục tiêu

EasyFit hướng đến cung cấp một giải pháp toàn diện với các tính năng sau:

- **Phòng thử đồ ảo:** Cho phép người dùng trải nghiệm thử trang phục chỉ với bức ảnh cá nhân thông qua mô phỏng chân thực với công nghệ AI
- **Gợi ý trang phục phù hợp:** Hệ thống đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp (theo phong cách thời trang, màu sắc, v.v) dựa trên trang phục hiện tại hoặc sản phẩm người dùng đang thử.
- **Tích hợp mua sắm:** Kết nối với các sàn thương mại điện tử, giúp người dùng dễ dàng đặt hàng ngay sau khi thử.
- **StyleMate:** Trợ lý ảo AI giúp cung cấp thông tin về xu hướng, phong cách thời trang, đưa ra gợi ý về cách thức phối đồ và tự động hóa trải nghiệm người dùng trên ứng dụng.

Với những tính năng này, ứng dụng không chỉ giúp người dùng có trải nghiệm mua sắm trực quan hơn mà còn tối ưu hóa quy trình từ thử đồ đến mua hàng, tạo sự thuận tiện và giảm rủi ro mua sắm trực tuyến.

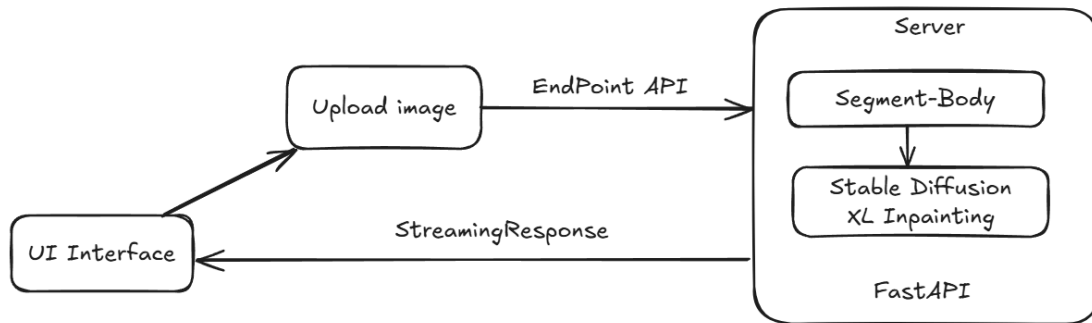
## Thiết kế hệ thống



## 2. Kế hoạch phát triển

### Phòng thử đồ thông minh

- Try-on:



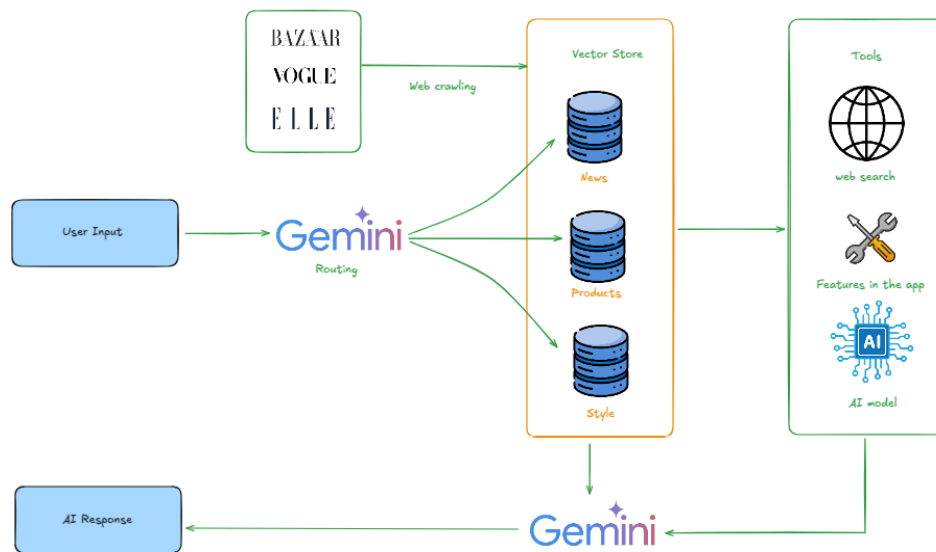
- Người dùng tải lên hai ảnh – một ảnh cơ thể và một ảnh quần áo – qua endpoint của FastAPI. Ảnh được xác thực, chuyển sang định dạng RGB, sau đó sử dụng repository Segment-Body để phân đoạn cơ thể, xác định vị trí áp dụng quần áo chính xác. Mô hình Stable Diffusion XL Inpainting và IP-Adapter từ thư viện diffusers được tận dụng để ghép quần áo lên ảnh. Kết quả cuối cùng được lưu dưới dạng JPEG, trả về qua StreamingResponse. Chức năng này mang đến trải nghiệm thử đồ trực tuyến nhanh chóng và chân thực.
- **Recommends & Suggestions:** Sau khi thử đồ, hệ thống sẽ đánh giá mức độ phù hợp với vóc dáng của người dùng, từ đó đưa ra phân tích sự kết hợp giữa các món đồ đã thử và gợi ý các món đồ bổ sung để tạo nên set đồ hoàn chỉnh.

### StyleMate

StyleMate là một LLM Agent với khả năng trả lời câu hỏi, gợi ý phối đồ, cập nhật xu hướng mới nhất và hỗ trợ tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua những dòng chat trực tiếp. Từ đó, giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, mang lại sự tiện lợi.

StyleMate được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini) với thiết kế như trên. Theo đó, dữ liệu được chúng tôi thu thập liên tục theo thời gian từ các trang thông tin nổi tiếng và được phân loại thành 3 nguồn bao gồm:

- News - thông tin, xu hướng mới nhất
- Style - cách phối đồ và phong cách ăn mặc
- Products - là thông tin sản phẩm bán hàng của ứng dụng.



Hình 2: Mô tả hệ thống Agent

Mỗi câu hỏi của người dùng sẽ được LLM phân loại và trích xuất thông tin phù hợp, toàn bộ dữ liệu được cập nhật theo giờ và lưu trực tiếp vào Vector Database.

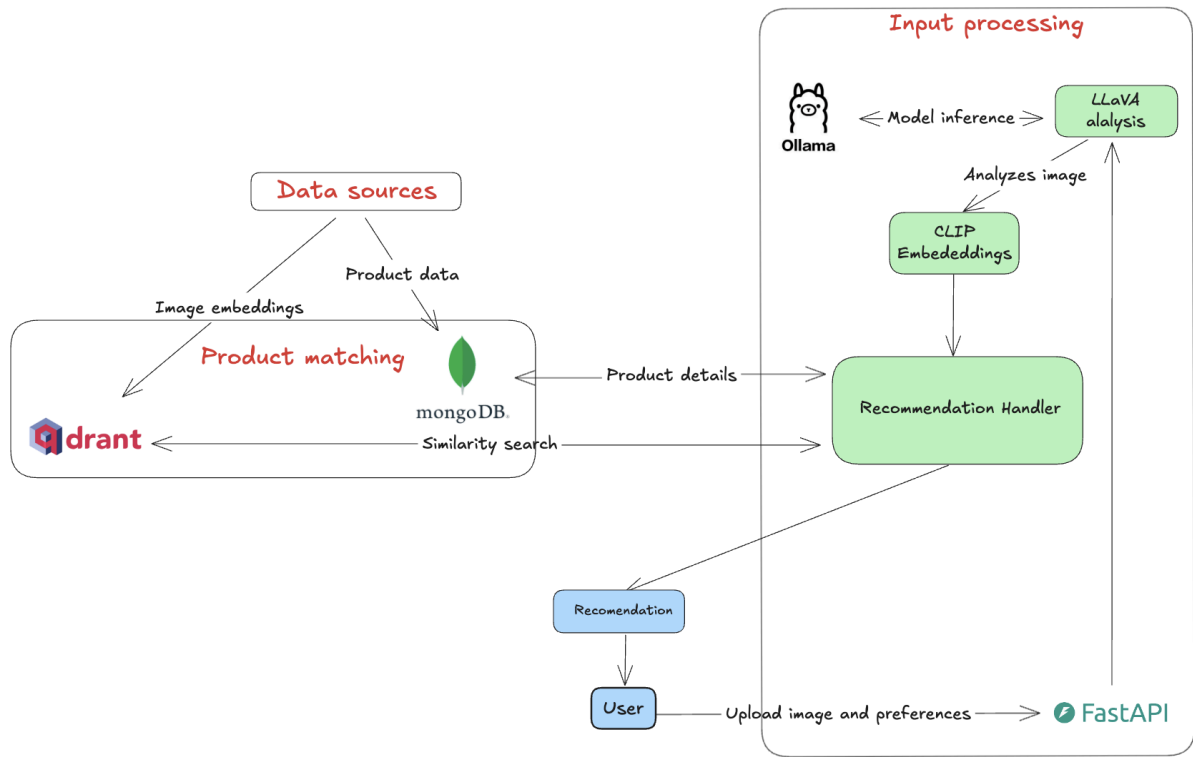
- Chúng tôi xây dựng một bộ tools nhằm mở rộng khả năng của agent, theo đó, agent có thể tự động tìm kiếm thông tin bên ngoài nếu không đủ context trả lời câu hỏi người dùng. Ngoài ra, chúng tôi cài đặt các tools giúp người dùng có thể thực hiện các tác vụ như (thay đổi thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử mua hàng, tự động đặt hàng, tìm kiếm sản phẩm) thông qua chat với agent.
- Thông qua sử dụng các phương pháp prompting, mô hình có thể đưa ra kết quả, hành động từ yêu cầu của người dùng. Đồng thời, chúng tôi cũng thiết kế các memory giúp Agent có thể ghi nhớ các yêu cầu, thông tin trước đó của người dùng.

## Mua hàng trực tuyến

- Điểm mới so với những ứng dụng khác trên thị trường, ứng dụng tích hợp chức năng mua hàng trực tuyến, cho phép người dùng mua, đặt hàng những sản phẩm vừa thử hoặc tìm kiếm các sản phẩm quần áo theo nhu cầu. Hỗ trợ các tính năng như đặt hàng, thanh toán, đánh giá sản phẩm, ...

## Công cụ tìm kiếm thông minh

- Hệ thống dựa trên đầu vào của người dùng là ảnh (với bất kỳ bức ảnh nào về áo, quần,...) kết hợp cùng với mô tả bổ sung để hệ thống có thể hiểu hơn về mong muốn của người dùng. Ví dụ như: phong cách muốn hướng tới hay xu hướng thời trang hiện nay...
- Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để nhận diện và phân loại các món đồ trong hình ảnh, trích xuất đặc tính như màu sắc, chất liệu, kiểu dáng. Cộng với việc hiểu ngữ cảnh và mong muốn từ mô tả của người dùng.



Hình 3: Mô tả hệ thống của công cụ tìm kiếm thông minh

- Từ đó, hệ thống sẽ đề xuất cho người dùng đa dạng loại sản phẩm phù hợp từ quần áo đến phụ kiện hay trang sức.

## Giải quyết các pain point

- Người dùng (đặc biệt là người lớn tuổi và người mới) cảm thấy choáng ngợp bởi giao diện rối rắm, nhiều thông tin. Do đó, chúng tôi thiết kế giao diện tối giản, dễ sử dụng và tích hợp **Agent hỗ trợ** đặt hàng, mua sắm qua prompt thân thiện.
- Người dùng không thể hình dung sản phẩm khi mua sắm online, các công cụ thử đồ hiện tại yêu cầu thao tác phức tạp. Chúng tôi **tích hợp công nghệ thử đồ trực tiếp** vào ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm mà không cần tìm kiếm ứng dụng bên thứ ba.
- Người dùng gặp khó khăn khi nhớ tên hoặc phân loại sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. **Công cụ tìm kiếm thông minh** cho phép nhập mô tả hoặc nhu cầu thay vì chỉ dựa vào từ khóa, giúp tìm sản phẩm chính xác hơn.
- Người dùng (đặc biệt là giới trẻ yêu thích thời trang) gặp khó khăn khi phối đồ hoặc cập nhật phong cách mới. **StyleMate dễ dàng** cung cấp thông tin xu hướng, gợi ý phối đồ theo sở thích và phong cách cá nhân. Đồng thời, **Phòng thử đồ thông minh** có khả năng tự động đề xuất trang phục và cách phối đồ dựa trên phong cách cá nhân.

### 3. Tính cạnh tranh

- Thông qua khảo sát các ứng dụng có cùng chức năng trên thị trường, Letsy và StyleLab là 2 ứng dụng phổ biến nhất, có lượt tải xuống lớn nhất trên các cửa hàng Play Store và AppStore. Dưới đây chúng tôi sẽ so sánh chi tiết giữa sản phẩm của mình và 2 sản phẩm trên

|                     | Easyfit                                                                                                                                  | Letsy                                                                                                                                                                    | StyleLab                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phòng thử đồ        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| Yêu cầu đầu vào     | Người dùng có thể thêm bất kì ảnh quần áo hoặc lựa chọn quần áo từ cửa hàng                                                              | Người dùng chỉ có thể lựa chọn quần áo được cung cấp bởi ứng dụng hoặc prompt để sinh ra ảnh quần áo phù hợp<br>Người dùng có thể lựa chọn vùng ảnh cần thay đổi quần áo | Ảnh quần áo từ ứng dụng hoặc tự custom dựa trên form có sẵn.                                      |
| Kết quả đầu ra      | Ảnh 2D người dùng thử đồ.<br>Đánh giá và gợi ý thêm một số trang phục phù hợp với ảnh hiện tại                                           | Ảnh 2D người dùng thử đồ (chỉ thay đổi vùng được chọn )                                                                                                                  | Ảnh 2D người dùng thử đồ                                                                          |
| Mua hàng trực tuyến | Mua hàng trực tuyến ngay trên hệ thống với những sản phẩm vừa thử<br>Tích hợp AI trong công cụ tìm kiếm                                  | Không hỗ trợ.                                                                                                                                                            | Cung cấp đường dẫn tới trang bán quần áo.                                                         |
| Công cụ AI          | AI agent cập nhật thông tin, gợi ý phong cách phối đồ và tương tác với ứng dụng.<br>Tích hợp công cụ tìm kiếm dựa trên mô tả và hình ảnh | Ứng dụng AI để sinh ảnh quần áo theo ý người dùng dựa trên prompt.                                                                                                       | Không hỗ trợ.                                                                                     |
| Giá thành           | 300.000VND / 1 năm cho các tính năng nâng cao.                                                                                           | 775.000VND / Lifetime ( chỉ miễn phí lần tạo đầu tiên)                                                                                                                   | 1.867.308 VND / 1 năm ( chỉ miễn phí lần tạo đầu tiên)                                            |
| Nguồn thu           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Quảng cáo ứng dụng</li><li>- Đăng ký người dùng</li><li>- Doanh thu bán hàng</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Quảng cáo ứng dụng</li><li>- Đăng ký người dùng</li></ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Quảng cáo ứng dụng</li><li>- Đăng ký người dùng</li></ul> |

**Chất lượng kết quả :** Chúng tôi thử nghiệm cùng một ảnh dáng người và một ảnh trang phục cho cả 3 ứng dụng, kết quả thu được của 3 ứng dụng gần như tương đương, tuy nhiên tốc độ xử lý của chúng tôi chậm hơn tương đối so với 2 ứng dụng trên

**Tiềm năng cạnh tranh :** So với các ứng dụng trên, ứng dụng của chúng tôi có giá thành thấp hơn và tích hợp nhiều tính năng hơn. Đồng thời, ứng dụng của chúng tôi tích hợp tính năng mua hàng trực tuyến, tận dụng chức năng thử đồ ảo và AI agent hỗ trợ quảng cáo và khuyến khích người dùng mua hàng từ đó có thể gia tăng doanh thu và cải thiện trải nghiệm mua hàng của người dùng.

**Hạn chế của sản phẩm:**

- AI Agent có lượng dữ liệu chưa quá lớn trong cơ sở tri thức do đó nguồn thông tin đưa ra có thể chưa bao quát được mọi câu hỏi của người dùng. Thời gian trả lời và thực hiện tác vụ của Agent vẫn còn chậm và chưa thực hiện được nhiều tác vụ trong 1 lần prompt
- Mô hình này gặp khó khăn về hiệu suất do yêu cầu tài nguyên cao, chất lượng kết quả dễ bị ảnh hưởng bởi ảnh đầu vào và phân đoạn cơ thể, đồng thời cần cải thiện triển khai để mở rộng thực tế.

## 4. Định hướng

### Định hướng phát triển tương lai

**Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:**

- Thu thập và phân tích dữ liệu hành vi của người dùng để liên tục cải thiện thuật toán gợi ý, từ đó đưa ra các sản phẩm phù hợp hơn với từng cá nhân.
- Tích hợp feedback của người dùng để cập nhật và điều chỉnh ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

**Mở rộng đối tác và thị trường:**

- Hợp tác với các thương hiệu thời trang lớn và các sàn TMĐT uy tín nhằm xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, phong phú về sản phẩm.
- Đẩy mạnh chiến lược marketing, sử dụng các kênh truyền thông số và influencer để quảng bá thương hiệu EasyFit, tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

**Nghiên cứu và phát triển liên tục:**

- Đầu tư vào nghiên cứu công nghệ mới và cập nhật các xu hướng thời trang quốc tế để duy trì sự nổi bật về tính năng và chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ và thời trang nhằm giải quyết các thách thức kỹ thuật, đảm bảo hệ thống luôn ổn định và phát triển bền vững.
- Phân tích dữ liệu người dùng cung cấp để theo dõi hành vi mua sắm, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp với xu hướng thị trường.

### Chiến lược thương mại hoá

**Mô hình doanh thu:**

- Cung cấp chiến dịch quảng bá cho các nhãn hàng.
- Thu phí giao dịch hoặc hoa hồng từ các nhãn hàng hay sàn TMĐT hợp tác.
- Phát triển các gói dịch vụ với ưu đãi độc quyền như tư vấn cá nhân, giảm giá sản phẩm và trải nghiệm thử đồ nâng cao.



**Giá cả cạnh tranh:**

- Định giá dịch vụ với mức giá hợp lý (ví dụ: 100.000 VND/năm) nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn ra mắt.
- Cung cấp các gói linh hoạt, từ dùng thử miễn phí đến các gói cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

## 5. Tài liệu tham khảo